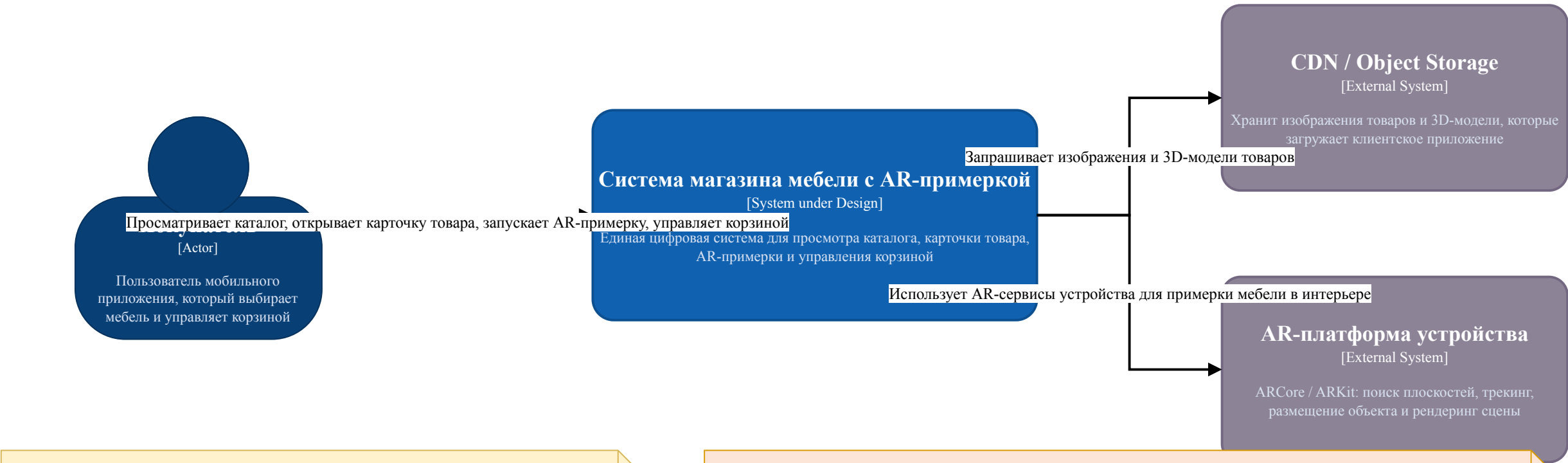


C4 Context Diagram

Задание 1 + домашняя доработка: акторы, внешние системы, use cases и peer review
ВКР: ECommerceARapp • Автор: Gleb Porosin • Обновлено: 6 марта 2026 • Версия: 2.0



Акторы, внешние системы и ключевые Use Cases

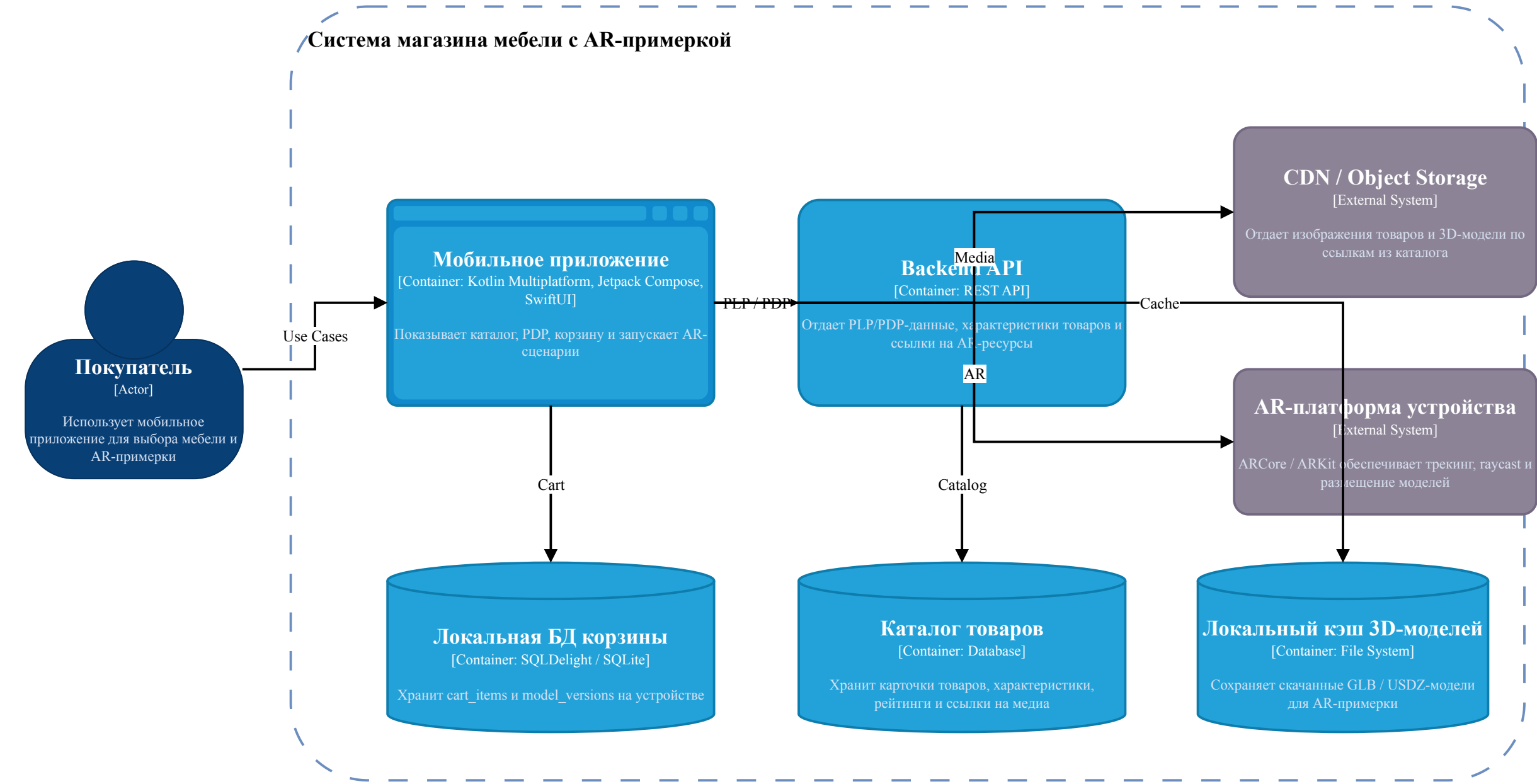
Актор: Покупатель.
Внешние системы: CDN / Object Storage, AR-платформа устройства (ARCore / ARKit).
Use Case 1: Покупатель просматривает листинг товаров.
Use Case 2: Покупатель открывает карточку товара и изучает характеристики.
Use Case 3: Покупатель загружает 3D-модель и запускает AR-примерку.
Use Case 4: Покупатель добавляет товар в корзину и меняет количество.

Peer Review

Замечание к черновику: в контекстную диаграмму нельзя выносить MongoDB, REST API и локальные таблицы корзины.
Исправление: детали реализации перенесены на отдельный Container Level 2.
Дополнение после ревью: добавлена внешняя AR-платформа устройства, без которой сценарий примерки был скрыт.

Описание Для ПЗ

Контекстная диаграмма показывает систему магазина мебели с AR-примеркой как единый программный продукт. Основным пользователем является покупатель, который просматривает каталог, изучает карточки товаров, запускает AR-сценарий и управляет составом корзины. Для реализации пользовательских сценариев система взаимодействует с внешним CDN / Object Storage, из которого получает изображения и 3D-модели товаров, а также с AR-платформой устройства, обеспечивающей поиск плоскостей, трекинг и размещение виртуальных объектов. Технологические детали намеренно скрыты, так как они относятся к контейнерному уровню C4.

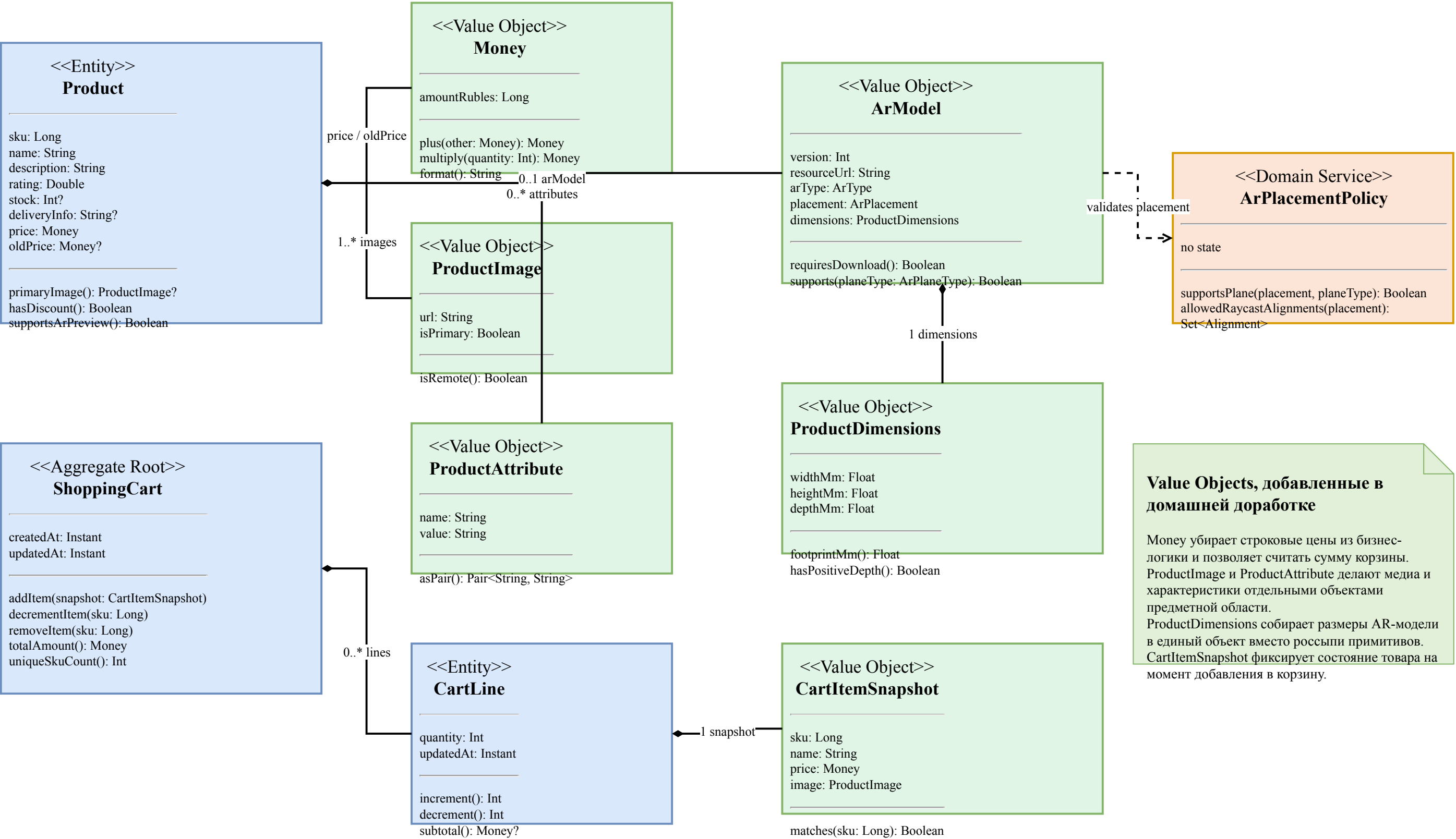


Связь Use Cases с контейнерами

Каталог и карточка товара идут через Mobile App -> Backend API -> Catalog DB.
Изображения и 3D-модели загружаются напрямую из CDN / Object Storage.
Корзина и версии моделей сохраняются локально в SQLDelight / SQLite.
AR-примерка опирается на ARCore / ARKit и локальный файловый кэш моделей.

UML Domain Model

Задание 2 + домашняя доработка: сущности, методы, связи, Value Objects и инварианты
ВКР: ECommerceARapp • Автор: Gleb Porosin • Обновлено: 6 марта 2026 • Версия: 2.0



Пояснения К Диаграммам

Домашние дополнения: текст для ПЗ, объяснение моделирования и прикидка ORM / БД

ВКР: ECommerceARapp • Автор: Gleb Porosin • Обновлено: 6 марта 2026 • Версия: 2.0

Текст к контекстной диаграмме

Контекстная диаграмма описывает систему магазина мебели с поддержкой дополненной реальности как единый программный продукт. Основным пользователем выступает покупатель, который просматривает каталог товаров, открывает карточку товара, запускает AR-примерку и управляет наполнением корзины. Во внешнем окружении система зависит от CDN / Object Storage, из которого получает изображения и 3D-модели, а также от AR-платформы устройства, отвечающей за поиск плоскостей, трекинг и корректное размещение виртуальной модели в пространстве комнаты. В соответствии с правилами C4 на данном уровне намеренно не показаны REST API, базы данных и локальные таблицы, так как это детали контейнерного уровня.

Текст к доменной модели

В доменной модели сущность Product играет роль центрального агрегата каталога и инкапсулирует цену, медиаконтент, характеристики и опциональную AR-конфигурацию. Композиция выбрана в тех местах, где вложенный объект не имеет самостоятельного бизнес-смысла без родителя: изображения, характеристики и AR-модель принадлежат конкретному товару, а CartLine принадлежит ShoppingCart. Корзина оформлена как агрегат ShoppingCart, который управляет жизненным циклом строк корзины и инвариантами изменения количества. CartItemSnapshot выделен как отдельный Value Object, чтобы хранить стабильную копию данных товара на момент добавления в корзину и не зависеть от последующих изменений каталога. Такой подход согласуется с текущей реализацией приложения, где корзина живет локально и не зависит от обновлений карточки товара.

Прикидка маппинга на БД / ORM

Product -> таблица products (sku PK, name, description, rating, stock, delivery_info, price_amount, old_price_amount).
ProductImage -> таблица product_images (product_sku FK, url, is_primary), связь one-to-many.
ProductAttribute -> таблица product_attributes (product_sku FK, name, value), связь one-to-many.
ArModel -> таблица product_ar_models (product_sku PK/FK, version, resource_url, ar_type, placement, width_mm, height_mm, depth_mm), связь one-to-one.
ShoppingCart в мобильном приложении может храниться без отдельной таблицы cart header: cart_items уже естественно описывает локальный single-user cart.
CartItemSnapshot маппится как embedded-поля в cart_items: sku, name, price_text / price_amount, image_url.
model_versions остается технической таблицей локального кэша и не считается бизнес-сущностью доменной модели.

Что закрыто этим файлом

Задание 1: выделены акторы, внешние системы, Use Cases и построен C4 Context.
Домашнее к заданию 1: оформлен чистовой вариант, добавлен текст для ПЗ и продуман Level 2 с контейнерами.
Задание 2: построена первая UML Domain Model без привязки к SQL-полям и foreign keys.
Домашнее к заданию 2: добавлены Value Objects, пояснены композиции и дан маппинг модели на БД / ORM.